Álgebra Linear 1
Aula 03 - Espaços Vetoriais (Parte 3)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{M}$ais $\mathcal{E}$xemplos

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. *Se* $u = (x_1, x_2)$ *e* $v = (y_1, y_2)$. *Definidas as operações*

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ *não é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) * u &= (\lambda + \mu) * (x_1, y_1) \\
&= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)^2 x_2) \\
&= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda^2 x_2 + 2\lambda\mu x_2 + \mu^2 x_2);
\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se:

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. *Se* $u = (x_1, x_2)$ *e* $v = (y_1, y_2)$. *Definidas as operações*

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ *não é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) * u &= (\lambda + \mu) * (x_1, y_1) \\
&= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)^2 x_2) \\
&= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda^2 x_2 + 2\lambda\mu x_2 + \mu^2 x_2);
\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se:

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. *Se* $u = (x_1, x_2)$ *e* $v = (y_1, y_2)$. *Definidas as operações*

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ *não é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) * u &= (\lambda + \mu) * (x_1, y_1) \\
&= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)^2 x_2) \\
&= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda^2 x_2 + 2\lambda\mu x_2 + \mu^2 x_2);
\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se:

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. *Se* $u = (x_1, x_2)$ *e* $v = (y_1, y_2)$. *Definidas as operações*

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ *não é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) * u &= (\lambda + \mu) * (x_1, y_1) \\
&= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)^2 x_2) \\
&= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda^2 x_2 + 2\lambda\mu x_2 + \mu^2 x_2);
\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se:

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. *Se* $u = (x_1, x_2)$ *e* $v = (y_1, y_2)$. *Definidas as operações*

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ *não é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) * u &= (\lambda + \mu) * (x_1, y_1) \\
&= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)^2 x_2) \\
&= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda^2 x_2 + 2\lambda\mu x_2 + \mu^2 x_2);
\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se:

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. *Se* $u = (x_1, x_2)$ *e* $v = (y_1, y_2)$. *Definidas as operações*

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ *não é um espaço vetorial sobre* $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se:

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) * u &= (\lambda + \mu) * (x_1, y_1) \\
&= ((\lambda + \mu)^2 x_1, (\lambda + \mu)^2 x_2) \\
&= (\lambda^2 x_1 + 2\lambda\mu x_1 + \mu^2 x_1, \lambda^2 x_2 + 2\lambda\mu x_2 + \mu^2 x_2);
\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se:

$$\begin{aligned}\lambda * u + \mu * u &= \lambda * (x_1, x_2) + \mu * (x_1, x_2) \\ &= (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2) + (\mu^2 x_1, \mu^2 x_2) \\ &= ((\lambda^2 + \mu^2)x_1, (\lambda^2 + \mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda + \mu) * u \neq \lambda * u + \mu * u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \ x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \ x \in \mathbb{R}_+ \ e \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned}\lambda * u + \mu * u &= \lambda * (x_1, x_2) + \mu * (x_1, x_2) \\ &= (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2) + (\mu^2 x_1, \mu^2 x_2) \\ &= ((\lambda^2 + \mu^2)x_1, (\lambda^2 + \mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda + \mu) * u \neq \lambda * u + \mu * u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \ x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \ x \in \mathbb{R}_+ \ e \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned}\lambda * u + \mu * u &= \lambda * (x_1, x_2) + \mu * (x_1, x_2) \\ &= (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2) + (\mu^2 x_1, \mu^2 x_2) \\ &= ((\lambda^2 + \mu^2)x_1, (\lambda^2 + \mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda + \mu) * u \neq \lambda * u + \mu * u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \ x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \ x \in \mathbb{R}_+ \ e \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned}\lambda * u + \mu * u &= \lambda * (x_1, x_2) + \mu * (x_1, x_2) \\ &= (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2) + (\mu^2 x_1, \mu^2 x_2) \\ &= ((\lambda^2 + \mu^2)x_1, (\lambda^2 + \mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda + \mu) * u \neq \lambda * u + \mu * u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \ x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \ x \in \mathbb{R}_+ \ e \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned}\lambda * u + \mu * u &= \lambda * (x_1, x_2) + \mu * (x_1, x_2) \\ &= (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2) + (\mu^2 x_1, \mu^2 x_2) \\ &= ((\lambda^2 + \mu^2)x_1, (\lambda^2 + \mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda + \mu) * u \neq \lambda * u + \mu * u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \ x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \ x \in \mathbb{R}_+ \ e \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned}\lambda * u + \mu * u &= \lambda * (x_1, x_2) + \mu * (x_1, x_2) \\ &= (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2) + (\mu^2 x_1, \mu^2 x_2) \\ &= ((\lambda^2 + \mu^2)x_1, (\lambda^2 + \mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda + \mu) * u \neq \lambda * u + \mu * u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \ x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \ x \in \mathbb{R}_+ \ \textbf{e} \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^{1} \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^1 \\ &= x.\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^1 \\ &= x.\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)\boxdot x &= x^{\alpha+\beta}\\ &= x^{\alpha}x^{\beta}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\beta\boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha\boxdot(x\boxplus y) &= \alpha\boxdot xy\\ &= (xy)^{\alpha}\\ &= x^{\alpha}y^{\alpha}\\ &= (\alpha\boxdot x)\boxplus(\alpha\boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+,\boxplus,\boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$;

(2) *Se* $\lambda \cdot u = \boldsymbol{0}$ *então* $\lambda = 0$ *ou* $u = \boldsymbol{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Observação

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$;

(2) *Se* $\lambda \cdot u = \boldsymbol{0}$ *então* $\lambda = 0$ *ou* $u = \boldsymbol{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Observação

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$;

(2) *Se* $\lambda \cdot u = \boldsymbol{0}$ *então* $\lambda = 0$ *ou* $u = \boldsymbol{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Observação

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$;

(2) *Se* $\lambda \cdot u = \boldsymbol{0}$ *então* $\lambda = 0$ *ou* $u = \boldsymbol{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Observação

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$;

(2) *Se* $\lambda \cdot u = \boldsymbol{0}$ *então* $\lambda = 0$ *ou* $u = \boldsymbol{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Observação

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$;

(2) *Se* $\lambda \cdot u = \boldsymbol{0}$ *então* $\lambda = 0$ *ou* $u = \boldsymbol{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se:

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

■

Exemplo

Seja $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, o conjunto de todas matrizes de ordem m por n com entradas reais. Definidas as operações

$$(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) = M_{m\times n}(\mathbb{R}) + N_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

e

$$(\lambda M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = \lambda M_n(\mathbb{R}).$$

Então, $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, sejam M, N, P matrizes de ordem $m \times n$, tem-se:

Exemplo

Seja $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, o conjunto de todas matrizes de ordem m por n com entradas reais. Definidas as operações

$$(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) = M_{m\times n}(\mathbb{R}) + N_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

e

$$(\lambda M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = \lambda M_n(\mathbb{R}).$$

Então, $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, sejam M, N, P matrizes de ordem $m \times n$, tem-se:

(1)

$$\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(1)

$$
\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}
$$

(1)

$$\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(1)

$$\begin{aligned}
[M+(N+P)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+(N+P)_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (M+N)_{m\times n}(\mathbb{R})+P_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= [(M+N)+P]_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(M+N)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R})+N_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= N_{m\times n}(\mathbb{R})+M_{m\times n}(\mathbb{R})\\
&= (N+M)_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}
(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}
[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= \mathbf{0};
\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a matriz identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja M uma matriz. Com isso, Tem-se:

$$\begin{aligned}(M+\mathbf{0})_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + 0 \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(4) Seja $(-M)$ a matriz inverso aditivo de $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, isto é,

$$(-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) = -M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

tem-se:

$$\begin{aligned}[M+(-M)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) + (-M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}) - M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \mathbf{0};\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha\beta)M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \alpha\beta M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha[\beta M_{m\times n}(\mathbb{R})]; \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{1}\cdot M)_{m\times n}(\mathbb{R}) &= \mathbf{1}\cdot M_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e M uma matriz, tem-se:

$$\begin{aligned} [(\alpha+\beta)\cdot M]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\beta M)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\ &= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \beta M_{m\times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e M, N matrizes, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (M+N)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \alpha N_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e M, N matrizes, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (M+N)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \alpha N_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e M, N matrizes, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (M+N)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \alpha N_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e M, N matrizes, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (M+N)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \alpha N_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e M, N matrizes, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}
[\alpha \cdot (M+N)]_{m\times n}(\mathbb{R}) &= (\alpha M + \alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= (\alpha M)_{m\times n}(\mathbb{R}) + (\alpha N)_{m\times n}(\mathbb{R}) \\
&= \alpha M_{m\times n}(\mathbb{R}) + \alpha N_{m\times n}(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(M_{m\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.